第十一章　非平衡态统计理论初步

> **教材**：汪志诚《热力学·统计物理》（第六版） **范围**：§11.1–§11.6（教材 pp. 273–289；本章无带星号正文节）

本章地图

节	标题	一句话
§11.1	玻耳兹曼方程的弛豫时间近似	用分布函数 $f(\boldsymbol{r},\boldsymbol{v},t)$ 描述非平衡气体，以偏离局域平衡的线性碰撞项闭合演化方程
§11.2	气体的黏性现象	速度梯度使定向动量输运，弛豫时间近似给出黏度 $\eta = nkT\tau_0$
§11.3	金属的电导率	电场使费米面附近电子分布偏移，得 $\sigma = ne^2\tau_F/m$ 及高温 $\sigma \propto 1/T$
§11.4	玻耳兹曼积分微分方程	由二体弹性碰撞的元碰撞与反碰撞导出碰撞积分，得到玻耳兹曼积分微分方程
§11.5	H 定理	$H = \iint f \ln f \,\mathrm{d}\tau\mathrm{d}\omega$ 单调减少，直到细致平衡；统计层次解释不可逆性
§11.6	细致平衡原理与平衡态的分布函数	细致平衡和运动项同时为零，确定平衡分布为局部麦克斯韦分布及相应的空间密度分布

主线：分布函数 → 相空间通量 → 弛豫时间近似 → 黏性与电导 → 严格二体碰撞积分 → H 定理 → 细致平衡 → 平衡分布。

§11.1　玻耳兹曼方程的弛豫时间近似

11.1.1 非平衡分布函数

稀薄气体满足

$$\frac{h}{\sqrt{2\pi mkT}}\left(\frac{N}{V}\right)^{1/3} \ll 1,$$

即分子平均热波长远小于平均间距，可把分子看成经典粒子。忽略内部结构时，用位置 $\boldsymbol{r}$ 和速度 $\boldsymbol{v}$ 描述单分子状态。

定义

$$f(\boldsymbol{r},\boldsymbol{v},t)\mathrm{d}\tau\mathrm{d}\omega \tag{11.1.1}$$

为时刻 t 位于体积元 $\mathrm{d}\tau = \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$、速度间隔 $\mathrm{d}\omega = \mathrm{d}v_x\mathrm{d}v_y\mathrm{d}v_z$ 内的平均分子数。$\mathrm{d}\tau\mathrm{d}\omega$ 微观上足够大以含大量分子，宏观上足够小可视为一点。

11.1.2 分布函数的时间变化率

经过 $\mathrm{d}t$ 后，同一体积元和速度间隔中的分子数为

$$f(\boldsymbol{r},\boldsymbol{v},t+\mathrm{d}t)\mathrm{d}\tau\mathrm{d}\omega.$$

一阶展开并与初值相减，得到分子数增加量

$$\frac{\partial f}{\partial t}\mathrm{d}t\,\mathrm{d}\tau\mathrm{d}\omega. \tag{11.1.2}$$

变化来自两部分：

1. 分子以速度运动，在外力下速度改变，使分子穿过相空间边界；
2. 分子碰撞使速度突然改变。

11.1.3 运动引起的相空间通量

先看 $\boldsymbol{x}$ 方向。通过平面 $\boldsymbol{x}$ 进入相格的速度通量正比于 $f\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{v}_x f$，通过平面 $\boldsymbol{x}+\mathrm{d}\boldsymbol{x}$ 流出的通量作一阶展开。两者相减，给出 $\boldsymbol{x}$ 方向净流入

$$-\frac{\partial}{\partial x}(fv_x)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\mathrm{d}A=-\frac{\partial}{\partial x}(fv_x)\mathrm{d}t\,\mathrm{d}\tau\mathrm{d}\omega.$$

类似考察速度面的通量。六个面的贡献合起来为

$$-\left[\frac{\partial}{\partial x}(fv_x)+\frac{\partial}{\partial y}(fv_y)+\frac{\partial}{\partial z}(fv_z)+\frac{\partial}{\partial v_x}(f\dot{v}_x)+\frac{\partial}{\partial v_y}(f\dot{v}_y)+\frac{\partial}{\partial v_z}(f\dot{v}_z)\right]\mathrm{d}t\,\mathrm{d}\tau\mathrm{d}\omega. \tag{11.1.3}$$

坐标和速度是独立变量，故

$$\frac{\partial v_x}{\partial x}=\frac{\partial v_y}{\partial y}=\frac{\partial v_z}{\partial z}=0.$$

设单位质量外力分量为 $\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y},\boldsymbol{Z}$，则

$$\dot{v}_x=X,\qquad \dot{v}_y=Y,\qquad \dot{v}_z=Z. \tag{11.1.4}$$

对质量 m、电荷 q 的粒子，

$$m\boldsymbol{F}=q\,(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}). \tag{11.1.5}$$

重力与速度无关；洛伦兹力的 $\boldsymbol{x}$ 分量不依赖 v_x。因此采用

$$\frac{\partial X}{\partial v_x}+\frac{\partial Y}{\partial v_y}+\frac{\partial Z}{\partial v_z}=0. \tag{11.1.6}$$

通量式 (11.1.3) 化为

$$-\left(v_x\frac{\partial f}{\partial x}+v_y\frac{\partial f}{\partial y}+v_z\frac{\partial f}{\partial z}+X\frac{\partial f}{\partial v_x}+Y\frac{\partial f}{\partial v_y}+Z\frac{\partial f}{\partial v_z}\right)\mathrm{d}t\,\mathrm{d}\tau\mathrm{d}\omega, \tag{11.1.7}$$

故运动导致的分布函数变化率为

$$-\left(v_x\frac{\partial f}{\partial x}+v_y\frac{\partial f}{\partial y}+v_z\frac{\partial f}{\partial z}+X\frac{\partial f}{\partial v_x}+Y\frac{\partial f}{\partial v_y}+Z\frac{\partial f}{\partial v_z}\right). \tag{11.1.8}$$

11.1.4 弛豫时间近似

分子碰撞很频繁，先在宏观小区域建立局域平衡，再通过扩散、热传导等缓慢过程达到整体平衡。局域平衡分布仍为麦克斯韦分布：

$$f^{(0)}=n\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2}\exp\left[-\frac{m}{2kT}(\boldsymbol{v}-\boldsymbol{v}_0)^2\right], \tag{11.1.9}$$

只是 $n,T,\boldsymbol{v}_0$ 可以是 $\boldsymbol{r},t$ 的缓变函数。

设碰撞使 $f-f^{(0)}$ 按比例衰减：

$$\left[\frac{\partial}{\partial t}(f-f^{(0)})\right]_{\mathrm{c}}=-\frac{f-f^{(0)}}{\tau_0}. \tag{11.1.10}$$

积分得

$$f(t)-f^{(0)}=\left[f(0)-f^{(0)}\right]e^{-t/\tau_0}. \tag{11.1.11}$$

τ_0 是**局域平衡弛豫时间**。进一步取其平均值 $\bar{\tau}_0$，它与两次碰撞之间的平均自由时间同量级。

把运动项与碰撞项相加：

$$\frac{\partial f}{\partial t}+v_x\frac{\partial f}{\partial x}+v_y\frac{\partial f}{\partial y}+v_z\frac{\partial f}{\partial z}+X\frac{\partial f}{\partial v_x}+Y\frac{\partial f}{\partial v_y}+Z\frac{\partial f}{\partial v_z}=-\frac{f-f^{(0)}}{\tau_0}. \tag{11.1.12}$$

这就是**玻耳兹曼方程的弛豫时间近似**。

定态时 $\partial f/\partial t=0$：

$$v_x\frac{\partial f}{\partial x}+v_y\frac{\partial f}{\partial y}+v_z\frac{\partial f}{\partial z}+X\frac{\partial f}{\partial v_x}+Y\frac{\partial f}{\partial v_y}+Z\frac{\partial f}{\partial v_z}=-\frac{f-f^{(0)}}{\tau_0}. \tag{11.1.13}$$

§ 11.2 气体的黏性现象

11.2.1 黏性定律

设气体沿 y 方向流动，宏观速度 $v_0 = v_0(x)$ 随 x 变化。取平面 $x = x_0$，$x > x_0$ 一侧为正侧。正侧通过单位面积对负侧的作用力为 p_{xy}。牛顿黏性定律为

$$p_{xy} = \eta \frac{\mathrm{d}v_0}{\mathrm{d}x}, \tag{11.2.1}$$

其中 η 是黏度。

微观上，$x > x_0$ 的分子平均具有较大的 v_y，穿过平面后把定向动量输运到负侧；反向穿过的分子输运较小动量。单位时间单位面积输运的净 y 动量为

$$p_{xy} = -\int_{-\infty}^{+\infty} m v_x v_y f \,\mathrm{d}\omega. \tag{11.2.2}$$

11.2.2 局部平衡分布与一阶修正

若 v_0 与 x 无关，系统处于平衡，分布为

$$f^{(0)} = n\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} \exp\left[-\frac{m}{2kT}\left(v_x^2 + (v_y - v_0)^2 + v_z^2\right)\right]. \tag{11.2.3}$$

代入式 (11.2.2) 时被积函数是 v_x 的奇函数，故 $p_{xy} = 0$。

若 $v_0 = v_0(x)$，局域平衡分布 $f^{(0)}$ 只含缓变的 $v_0(x)$，并不满足定态玻耳兹曼方程。设速度梯度很小，令

$$f = f^{(0)} + f^{(1)}, \tag{11.2.5}$$

其中 $f^{(1)} \ll f^{(0)}$。无外力且 f 只依赖 x 时，式 (11.1.13) 化为

$$v_x \frac{\partial f}{\partial x} = -\frac{f - f^{(0)}}{\tau_0}. \tag{11.2.4}$$

保留一阶小量：

$$v_x \frac{\partial f^{(0)}}{\partial x} = -\frac{f^{(1)}}{\tau_0}. \tag{11.2.6}$$

由于 $f^{(0)}$ 通过 $v_0(x)$ 依赖 x，

$$\frac{\partial f^{(0)}}{\partial x} = \frac{\partial f^{(0)}}{\partial v_y}\frac{\mathrm{d}v_0}{\mathrm{d}x}.$$

因此

$$f^{(1)} = -\tau_0 v_x \frac{\partial f^{(0)}}{\partial x} = \tau_0 v_x \frac{\partial f^{(0)}}{\partial v_y} \frac{\mathrm{d}v_0}{\mathrm{d}x}, \tag{11.2.7}$$

$$f = f^{(0)} + \tau_0 v_x \frac{\partial f^{(0)}}{\partial v_y} \frac{\mathrm{d}v_0}{\mathrm{d}x}. \tag{11.2.8}$$

11.2.3 黏度的微观表达式

将式 (11.2.8) 代入式 (11.2.2)。$f^{(0)}$ 项积分为零，只剩修正项：

$$p_{xy} = -\int m v_x^2 v_y \tau_0 \frac{\partial f^{(0)}}{\partial v_y} \frac{\mathrm{d}v_0}{\mathrm{d}x} \mathrm{d}\omega.$$

与式 (11.2.1) 比较：

$$\eta = -m \int v_x^2 v_y \tau_0 \frac{\partial f^{(0)}}{\partial v_y} \mathrm{d}\omega. \tag{11.2.9}$$

分部积分：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} v_y \frac{\partial f^{(0)}}{\partial v_y} \mathrm{d}v_y = f^{(0)} v_y \Big|_{-\infty}^{+\infty} - \int_{-\infty}^{+\infty} f^{(0)} \mathrm{d}v_y = -\int f^{(0)} \mathrm{d}v_y.$$

因此

$$\eta = m\bar{\tau}_0 \int v_x^2 f^{(0)} \mathrm{d}\omega = nm\bar{\tau}_0 \overline{v_x^2}. \tag{11.2.10}$$

由能量均分：

$$\frac{1}{2} m \overline{v_x^2} = \frac{1}{2} kT,$$

所以

$$\eta = nkT\bar{\tau}_0. \tag{11.2.11}$$

11.2.4 与初级动理论比较

以 $\bar{l}$ 表示平均自由程、$\bar{v}$ 表示平均速率：

$$\bar{l} = \bar{v}\bar{\tau}_0. \tag{11.2.12}$$

于是

$$\eta = nkT\frac{\bar{l}}{\bar{v}}. \tag{11.2.13}$$

$\bar{l} \propto 1/n$，而 $\bar{v} \propto \sqrt{T}$，故

$$\eta \propto \sqrt{T}. \tag{11.2.14}$$

在温度一定时，黏度与压强无关。这一结论由麦克斯韦在 1860 年首先得到。

若再近似 $\overline{v_x^2} \approx \overline{v^2}/3$，忽略均方根速率与平均速率差别，并令 $\bar{v}\bar{\tau}_0 = \bar{l}$，则

$$\eta = \frac{1}{3}nm\bar{v}\bar{l}. \tag{11.2.15}$$

这就是初级动理论的黏度公式。

---

§ 11.3　金属的电导率

11.3.1 欧姆定律的微观出发点

金属内部有均匀恒定电场 E_z，电流密度与电场成正比：

$$J_z = \sigma E_z. \tag{11.3.1}$$

σ 是电导率。单位体积内速度间隔 $\mathrm{d}\omega$ 的电子数写成

$$f\frac{2m^3}{h^3}\mathrm{d}\omega,$$

其中因子 2 来自电子自旋。电流密度等于电子数密度乘速度再乘电荷 $-e$：

$$J_z = (-e)\int f v_z \frac{2m^3}{h^3}\mathrm{d}\omega. \tag{11.3.2}$$

无电场时，f 是费米分布

$$f^{(0)} = \frac{1}{\exp\left[\beta\left(\frac{p^2}{2m} - \mu\right)\right] + 1}. \tag{11.3.3}$$

被积函数为 v_z 的奇函数，故 $J_z = 0$。

11.3.2 弱电场下的一阶修正

定态下，电子受电场力

$$\dot{v}_z = -\frac{eE_z}{m}.$$

无空间不均匀时，式 (11.1.13) 化为

$$-\frac{eE_z}{m}\frac{\partial f}{\partial v_z} = -\frac{f - f^{(0)}}{\tau_0}. \tag{11.3.4}$$

令

$$f = f^{(0)} + f^{(1)}, \tag{11.3.5}$$

保留一阶项：

$$\frac{eE_z}{m}\frac{\partial f^{(0)}}{\partial v_z} = \frac{f^{(1)}}{\tau_0}.$$

因此

$$f = f^{(0)} + \frac{eE_z}{m}\tau_0\frac{\partial f^{(0)}}{\partial v_z}. \tag{11.3.6}$$

11.3.3 电导率

代入电流密度：

$$J_z = -\frac{e^2E_z}{m}\int \tau_0 v_z \frac{\partial f^{(0)}}{\partial v_z}\frac{2m^3}{h^3}\mathrm{d}\omega.$$

$\partial f^{(0)}/\partial v_z$ 仅在费米能 $\varepsilon \approx \mu$ 附近显著，因此取该处弛豫时间的值 τ_F：

$$J_z = -\frac{e^2E_z}{m}\tau_F\int v_z \frac{\partial f^{(0)}}{\partial v_z}\frac{2m^3}{h^3}\mathrm{d}\omega. \tag{11.3.7}$$

对 v_z 作分部积分：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} v_z\frac{\partial f^{(0)}}{\partial v_z}\mathrm{d}v_z = f^{(0)}v_z\Big|_{-\infty}^{+\infty} - \int_{-\infty}^{+\infty} f^{(0)}\mathrm{d}v_z = -\int f^{(0)}\mathrm{d}v_z.$$

于是

$$J_z = \frac{e^2E_z}{m}\tau_F\int f^{(0)}\frac{2m^3}{h^3}\mathrm{d}\omega = \frac{ne^2\tau_F}{m}E_z. \tag{11.3.8}$$

与式 (11.3.1) 比较：

$$\sigma = \frac{ne^2\tau_F}{m}. \tag{11.3.9}$$

11.3.4 高温下的温度依赖

高温时自由电子主要受离子振动（声子）散射。设 l_F、v_F 分别为费米面附近电子的自由程和速率：

$$l_F = \tau_F v_F. \tag{11.3.10}$$

爱因斯坦模型中，高温

$$\frac{\hbar\omega}{kT} \ll 1$$

时声子数近似为

$$n(\omega) \sim \frac{1}{e^{\hbar\omega/(kT)} - 1} \sim \frac{kT}{\hbar\omega}.$$

声子密度正比于 T，电子平均自由程反比于声子密度，因此 $l_F \propto 1/T$。v_F 随温度变化很弱，故

$$\sigma \propto \frac{1}{T}. \tag{11.3.11}$$

这与高温金属电导率的实验趋势一致。

§ 11.4　玻耳兹曼积分微分方程

11.4.1 二体弹性碰撞

采用弹性刚球模型，只考虑平动能的交换，不讨论内部激发。稀薄气体中三体以上同时碰撞概率很小，只需考虑两体碰撞。

设两球质量为 m_1, m_2，直径为 d_1, d_2，碰前速度为 $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2$，碰后速度为 $\boldsymbol{v}_1', \boldsymbol{v}_2'$。动量和能量守恒：

$$\begin{cases} m_1\boldsymbol{v}_1 + m_2\boldsymbol{v}_2 = m_1\boldsymbol{v}_1' + m_2\boldsymbol{v}_2', \\ \dfrac{1}{2}m_1 v_1^2 + \dfrac{1}{2}m_2 v_2^2 = \dfrac{1}{2}m_1 v_1'^2 + \dfrac{1}{2}m_2 v_2'^2. \end{cases} \tag{11.4.1}$$

共有四个标量方程，但碰后速度有六个分量，因此还需确定碰撞方向。令 $\boldsymbol{n}$ 为由第一个球心指向第二个球心的单位矢量。碰撞力沿 $\boldsymbol{n}$，故速度改变量也沿 $\boldsymbol{n}$：

$$\boldsymbol{v}_1' - \boldsymbol{v}_1 = \lambda_1 \boldsymbol{n}, \qquad \boldsymbol{v}_2' - \boldsymbol{v}_2 = \lambda_2 \boldsymbol{n}. \tag{11.4.2}$$

代入式 (11.4.1) 解得

$$\lambda_1 = \frac{2m_2}{m_1+m_2}(\boldsymbol{v}_2-\boldsymbol{v}_1)\cdot\boldsymbol{n},$$

$$\lambda_2 = -\frac{2m_1}{m_1+m_2}(\boldsymbol{v}_2-\boldsymbol{v}_1)\cdot\boldsymbol{n}.$$

因此

$$\begin{cases}\boldsymbol{v}_1' = \boldsymbol{v}_1 + \dfrac{2m_2}{m_1+m_2}[(\boldsymbol{v}_2-\boldsymbol{v}_1)\cdot\boldsymbol{n}]\boldsymbol{n},\\ \boldsymbol{v}_2' = \boldsymbol{v}_2 - \dfrac{2m_1}{m_1+m_2}[(\boldsymbol{v}_2-\boldsymbol{v}_1)\cdot\boldsymbol{n}]\boldsymbol{n}.\end{cases} \tag{11.4.3}$$

两式相减：

$$\boldsymbol{v}_2'-\boldsymbol{v}_1' = \boldsymbol{v}_2-\boldsymbol{v}_1-2\,[(\boldsymbol{v}_2-\boldsymbol{v}_1)\cdot\boldsymbol{n}]\boldsymbol{n}. \tag{11.4.4}$$

平方后

$$(\boldsymbol{v}_2'-\boldsymbol{v}_1')^2 = (\boldsymbol{v}_2-\boldsymbol{v}_1)^2, \tag{11.4.5}$$

即相对速率不变。与 $\boldsymbol{n}$ 点乘：

$$(\boldsymbol{v}_2'-\boldsymbol{v}_1')\cdot\boldsymbol{n} = -(\boldsymbol{v}_2-\boldsymbol{v}_1)\cdot\boldsymbol{n}. \tag{11.4.6}$$

相对速度沿碰撞法向的投影在碰撞中反号。

11.4.2 反碰撞

由式 (11.4.3) 可反解出碰前速度：

$$\begin{cases}\boldsymbol{v}_1 = \boldsymbol{v}_1' + \dfrac{2m_2}{m_1+m_2}[(\boldsymbol{v}_2'-\boldsymbol{v}_1')\cdot(-\boldsymbol{n})](-\boldsymbol{n}),\\ \boldsymbol{v}_2 = \boldsymbol{v}_2' - \dfrac{2m_1}{m_1+m_2}[(\boldsymbol{v}_2'-\boldsymbol{v}_1')\cdot(-\boldsymbol{n})](-\boldsymbol{n}).\end{cases} \tag{11.4.7}$$

因此若以速度 $\boldsymbol{v}_1', \boldsymbol{v}_2'$ 和碰撞方向 $-\boldsymbol{n}$ 相碰，碰后恰为 $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2$。这叫**反碰撞**。

11.4.3 碰撞圆柱与元碰撞数

以第一个分子球心为球心，以

$$d_{12} = \frac{1}{2}(d_1+d_2)$$

为半径作虚球。第二个分子球心在碰撞瞬间必须落在虚球上。相对速度为 $\boldsymbol{v}_2-\boldsymbol{v}_1$，相对速率为 $v_r = |\boldsymbol{v}_2-\boldsymbol{v}_1|$。若相对速度与 $\boldsymbol{n}$ 的夹角为 θ，则在 $\mathrm{d}t$ 内发生指定方向碰撞的碰撞圆柱体积为

$$d_{12}^2 v_r \cos\theta \,\mathrm{d}\Omega \,\mathrm{d}t.$$

只有 $0 \leqslant \theta \leqslant \pi/2$。一个速度在 $\mathrm{d}\omega_1$ 中的分子在 $\mathrm{d}t$ 内与速度在 $\mathrm{d}\omega_2$ 中分子发生碰撞的次数为

$$f_2 \mathrm{d}\omega_2 \, d_{12}^2 v_r \cos\theta \,\mathrm{d}\Omega \,\mathrm{d}t. \tag{11.4.8}$$

定义

$$\Lambda \,\mathrm{d}\Omega = d_{12}^2 (\boldsymbol{v}_1 - \boldsymbol{v}_2)\cdot \boldsymbol{n} \,\mathrm{d}\Omega = d_{12}^2 v_r \cos\theta \,\mathrm{d}\Omega.$$

则

$$f_2 \Lambda \,\mathrm{d}\omega_2 \,\mathrm{d}\Omega \,\mathrm{d}t. \tag{11.4.9}$$

再乘以 $\mathrm{d}\tau \mathrm{d}\omega_1$ 内分子数 $f_1 \mathrm{d}\tau \mathrm{d}\omega_1$，元碰撞数为

$$f_1 f_2 \mathrm{d}\omega_1 \mathrm{d}\omega_2 \Lambda \mathrm{d}\Omega \,\mathrm{d}t \,\mathrm{d}\tau. \tag{11.4.10}$$

对应的反碰撞数，用碰后速度与 $-\boldsymbol{n}$ 表示，为

$$f_1' f_2' \mathrm{d}\omega_1' \mathrm{d}\omega_2' \Lambda' \mathrm{d}\Omega \,\mathrm{d}t \,\mathrm{d}\tau, \tag{11.4.11}$$

其中

$$f_1' = f(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{v}_1', t), \qquad f_2' = f(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{v}_2', t), \qquad \Lambda' = d_{12}^2 (\boldsymbol{v}_1' - \boldsymbol{v}_2')\cdot \boldsymbol{n}'.$$

11.4.4 速度体积元的变换

元碰撞使 $\mathrm{d}\omega_1$ 中分子数减少，反碰撞使其增加：

$$\left(\frac{\partial f_1}{\partial t}\right)_{\mathrm{c}} \mathrm{d}t \,\mathrm{d}\omega_1 \mathrm{d}\tau. \tag{11.4.12}$$

把式 (11.4.11) 中的 $\mathrm{d}\omega_1' \mathrm{d}\omega_2'$ 换回碰前变量：

$$\mathrm{d}\omega_1' \mathrm{d}\omega_2' = |J| \,\mathrm{d}\omega_1 \mathrm{d}\omega_2, \tag{11.4.13}$$

其中

$$J = \frac{\partial(v_{1x}', v_{1y}', v_{1z}', v_{2x}', v_{2y}', v_{2z}')}{\partial(v_{1x}, v_{1y}, v_{1z}, v_{2x}, v_{2y}, v_{2z})}.$$

式 (11.4.3) 和式 (11.4.7) 给出互逆映射，故 $J' = J^{-1}$；行列式相乘法则又给出 $J'J = 1$，于是 $J^2 = 1$，即

$$|J| = 1.$$

同时 $\Lambda' = \Lambda$。反碰撞数变为

$$f_1' f_2' \mathrm{d}\omega_1 \mathrm{d}\omega_2 \Lambda \mathrm{d}\Omega \, \mathrm{d}t \, \mathrm{d}\tau. \tag{11.4.14}$$

净增加减去元碰撞损失，并对 $\boldsymbol{v_2}$ 与碰撞方向积分：

$$\left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_{\mathrm{c}} = \iint (f_1' f_2' - f_1 f_2) \mathrm{d}\omega_1 \Lambda \, \mathrm{d}\Omega. \tag{11.4.15}$$

11.4.5 玻耳兹曼积分微分方程

运动项与碰撞项相加：

$$\begin{aligned} &\frac{\partial f}{\partial t} + v_x \frac{\partial f}{\partial x} + v_y \frac{\partial f}{\partial y} + v_z \frac{\partial f}{\partial z} + X \frac{\partial f}{\partial v_x} + Y \frac{\partial f}{\partial v_y} + Z \frac{\partial f}{\partial v_z} \\ &\quad = \iint (f' f_1' - f f_1) \mathrm{d}\omega_1 \Lambda \, \mathrm{d}\Omega. \end{aligned} \tag{11.4.16}$$

积分限为

$$\int \mathrm{d}\omega_1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}v_{1x} \mathrm{d}v_{1y} \mathrm{d}v_{1z},$$

$$\int \mathrm{d}\Omega = \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\varphi \int_0^{\pi/2} \sin\theta \, \mathrm{d}\theta.$$

式 (11.4.16) 是**玻耳兹曼积分微分方程**，其中碰撞项对 f 非线性。

11.4.6 分子混沌假设

严格地说，两分子分别处于 $\mathrm{d}\tau_1 \mathrm{d}\omega_1$、$\mathrm{d}\tau_2 \mathrm{d}\omega_2$ 的概率由双粒子分布 f_2 给出：

$$\frac{1}{N^2} f(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{r}_2, \boldsymbol{v}_2, t) \mathrm{d}\tau_1 \mathrm{d}\omega_1 \mathrm{d}\tau_2 \mathrm{d}\omega_2. \tag{11.4.17}$$

若两分子概率相互独立：

$$\frac{f(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{v}_1, t) \mathrm{d}\tau_1 \mathrm{d}\omega_1}{N} \frac{f(\boldsymbol{r}_2, \boldsymbol{v}_2, t) \mathrm{d}\tau_2 \mathrm{d}\omega_2}{N}. \tag{11.4.18}$$

这就是**分子混沌假设**。碰撞时两分子显然存在力学关联，因此式 (11.4.18) 是近似。

> **补充说明**：从刘维尔方程出发可得到 $f_1, f_2, \cdots$ 的 BBGKY 方程链，每一级含下一级分布函数。要得到不可逆的玻耳兹曼型方程，必须引入额外统计假设。

§ 11.5 H 定理

11.5.1 H 函数

玻耳兹曼定义

$$H=\iint f(\boldsymbol{r},\boldsymbol{v},t)\ln f(\boldsymbol{r},\boldsymbol{v},t)\mathrm{d}\tau\mathrm{d}\omega=\iint f\ln f\,\mathrm{d}\tau\mathrm{d}\omega. \tag{11.5.1}$$

其时间变化率为

$$\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t}=\iint(1+\ln f)\frac{\partial f}{\partial t}\mathrm{d}\tau\mathrm{d}\omega.$$

玻耳兹曼方程为

$$\begin{aligned}&\frac{\partial f}{\partial t}+v_x\frac{\partial f}{\partial x}+v_y\frac{\partial f}{\partial y}+v_z\frac{\partial f}{\partial z}+X\frac{\partial f}{\partial v_x}+Y\frac{\partial f}{\partial v_y}+Z\frac{\partial f}{\partial v_z}\\&\quad=\iint(f'f_1'-ff_1)\mathrm{d}\omega_1\Lambda\,\mathrm{d}\Omega.\end{aligned} \tag{11.5.2}$$

代入后

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t}=&-\iint(1+\ln f)\left(v_x\frac{\partial f}{\partial x}+v_y\frac{\partial f}{\partial y}+v_z\frac{\partial f}{\partial z}\right)\mathrm{d}\tau\mathrm{d}\omega\\&-\iint(1+\ln f)\left(X\frac{\partial f}{\partial v_x}+Y\frac{\partial f}{\partial v_y}+Z\frac{\partial f}{\partial v_z}\right)\mathrm{d}\tau\mathrm{d}\omega\\&-\iiint(1+\ln f)(ff_1-f'f_1')\mathrm{d}\tau\mathrm{d}\omega_1\Lambda\,\mathrm{d}\Omega\,\mathrm{d}\omega.\end{aligned} \tag{11.5.3}$$

11.5.2 运动项不改变 H

空间项可写成散度：

$$-\int(1+\ln f)(\boldsymbol{v}\cdot\nabla f)\mathrm{d}\tau=-\int\nabla\cdot(\boldsymbol{v}f\ln f)\mathrm{d}\tau=-\oint\mathrm{d}\boldsymbol{\Sigma}\cdot\boldsymbol{v}f\ln f.$$

分子不能穿出器壁，边界上 $f=0$，所以该项为零。

速度项：

$$-\int(1+\ln f)\left[\frac{\partial}{\partial v_x}(Xf)+\frac{\partial}{\partial v_y}(Yf)+\frac{\partial}{\partial v_z}(Zf)\right]\mathrm{d}\omega.$$

利用式 (11.1.6)，它等于

$$-\int\left[\frac{\partial}{\partial v_x}(Xf\ln f)+\frac{\partial}{\partial v_y}(Yf\ln f)+\frac{\partial}{\partial v_z}(Zf\ln f)\right]\mathrm{d}\omega.$$

当 $v_i \to \pm\infty$ 时 $f = 0$，每一项的无限远边界值都为零。故运动项不改变 H。只剩碰撞项：

$$\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t} = -\iiint (1+\ln f)(f f_1 - f' f_1')\mathrm{d}\tau \mathrm{d}\omega_1 \Lambda \,\mathrm{d}\Omega \,\mathrm{d}\omega. \tag{11.5.4}$$

11.5.3 对称化

式 (11.5.4) 中把 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{v}_1$ 互换，积分值不变：

$$\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t} = -\iiint (1+\ln f_1)(f f_1 - f' f_1')\mathrm{d}\tau \mathrm{d}\omega_1 \Lambda \,\mathrm{d}\Omega \,\mathrm{d}\omega.$$

两式相加除以 2：

$$\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t} = -\frac{1}{2}\iiint [2+\ln(f f_1)](f f_1 - f' f_1')\mathrm{d}\tau \mathrm{d}\omega_1 \Lambda \,\mathrm{d}\Omega \,\mathrm{d}\omega. \tag{11.5.5}$$

再利用碰撞与反碰撞的对称性，在积分中替换

$$\boldsymbol{v} \leftrightarrow \boldsymbol{v}', \qquad \boldsymbol{v}_1 \leftrightarrow \boldsymbol{v}_1', \qquad \mathrm{d}\omega\,\mathrm{d}\omega_1 = \mathrm{d}\omega'\,\mathrm{d}\omega_1', \qquad \Lambda' = \Lambda.$$

得到

$$\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t} = -\frac{1}{2}\iiint \left[2+\ln(f' f_1')\right](f' f_1' - f f_1)\mathrm{d}\tau \mathrm{d}\omega_1 \Lambda \,\mathrm{d}\Omega \,\mathrm{d}\omega.$$

与式 (11.5.5) 相加除以 2：

$$\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t} = -\frac{1}{4}\iiint \left[\ln(f f_1) - \ln(f' f_1')\right](f f_1 - f' f_1')\mathrm{d}\tau \mathrm{d}\omega_1 \Lambda \,\mathrm{d}\Omega \,\mathrm{d}\omega. \tag{11.5.6}$$

11.5.4 单调性与平衡条件

在式 (11.5.6) 中令

$$x = \ln(f f_1), \qquad y = \ln(f' f_1'),$$

则被积函数的核心是

$$F(x,y) = (x-y)(e^{x} - e^{y}).$$

- $x > y$ 时，$e^{x} > e^{y}$，所以 $F > 0$；
- $x < y$ 时，$e^{x} < e^{y}$，仍有 $F > 0$；
- 只有 $x = y$ 时 $F = 0$。

所以积分非负，

$$\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t} \leqslant 0. \tag{11.5.7}$$

当且仅当

$$ff_1 = f'f_1' \tag{11.5.8}$$

时等号成立。这就是 H **定理**：碰撞使 H 单调减少；达到最小值且不再改变时，系统达到平衡。

H 与熵的方向相反，H 定理与熵增加原理等价。但它不是普遍力学定律，而是由玻耳兹曼方程得到的统计规律，适用于稀薄单原子经典气体。

11.5.5 可逆性与逆转向题

哈密顿正则方程：

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \qquad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}, \qquad i = 1, 2, \cdots, s. \tag{11.5.9}$$

动量反号后哈密顿量不变：

$$H(q, -p) = H(q, p). \tag{11.5.10}$$

若

$$q_i = f_i(t), \qquad p_i = g_i(t) \tag{11.5.11}$$

是解，则

$$q_i' = f_i(-t), \qquad p_i' = -g_i(-t) \tag{11.5.12}$$

也是解。微观力学运动可逆。

洛施密特据此提出**逆转向题**：若在某一时刻把所有速度反向，系统沿原相轨道逆行，似乎会使 H 增加。玻耳兹曼的回答是：H 不是单一力学量，而是统计平均量。由式 (11.1.1)，$f\mathrm{d}\tau\mathrm{d}\omega$ 是分子数的统计平均值，而 H 是 $\ln f$ 的统计平均：

$$H = \overline{\ln f}. \tag{11.5.13}$$

$\mathrm{d}H/\mathrm{d}t$ 实质上是宏观小、微观长时间间隔内的统计平均变化率。因此 H 定理说明系统对初始条件作统计平均后具有不可逆方向，并不否定微观力学方程的可逆性。

§ 11.6 细致平衡原理与平衡态的分布函数

11.6.1 细致平衡

平衡时 H 取极小，由式 (11.5.8)：

$$f_1 f_2 = f_1' f_2'. \tag{11.6.1}$$

这意味着每个元碰撞与对应反碰撞的速率恰好相等。凡是一个元过程与相应反过程相互抵消，就称为**细致平衡**。细致平衡保证总平衡，但总平衡不一定普遍保证细致平衡；在分子碰撞中，细致平衡由 H 定理证明。

定态时 $\partial f/\partial t = 0$，玻耳兹曼方程给出

$$v_x\frac{\partial f}{\partial x} + v_y\frac{\partial f}{\partial y} + v_z\frac{\partial f}{\partial z} + X\frac{\partial f}{\partial v_x} + Y\frac{\partial f}{\partial v_y} + Z\frac{\partial f}{\partial v_z} = 0. \tag{11.6.2}$$

11.6.2 平衡分布的五种守恒量

对式 (11.6.1) 取对数：

$$\ln f_1 + \ln f_2 = \ln f_1' + \ln f_2'. \tag{11.6.3}$$

$\ln f$ 是碰撞前后的守恒量。二体碰撞中粒子数、三个动量分量和能量守恒，因此五个特解为

$$1,\qquad mv_x,\qquad mv_y,\qquad mv_z,\qquad \frac{1}{2}mv^2. \tag{11.6.4}$$

通解是它们的线性组合：

$$\ln f = \alpha_0 + \alpha_1 m v_x + \alpha_2 m v_y + \alpha_3 m v_z + \alpha_4 \frac{1}{2}m(v_x^2+v_y^2+v_z^2). \tag{11.6.5}$$

把五个常数改写成粒子数密度 n、温度 T、整体速度 $\boldsymbol{v}_0 = (v_{0x}, v_{0y}, v_{0z})$：

$$f = n\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} \exp\left[-\frac{m}{2kT}\left((v_x-v_{0x})^2 + (v_y-v_{0y})^2 + (v_z-v_{0z})^2\right)\right]. \tag{11.6.6}$$

五个参数的物理意义为

$$\overline{v_x} = v_{0x},\qquad \overline{v_y} = v_{0y},\qquad \overline{v_z} = v_{0z}. \tag{11.6.7}$$

一般来说，$n, T, \boldsymbol{v}_0$ 可以依赖坐标。

11.6.3 运动项为零的条件

把式 (11.6.6) 代入式 (11.6.2)，两边约去 f：

$$\boldsymbol{v}\cdot\nabla\left[\ln n+\frac{3}{2}\ln\frac{m}{2\pi kT}-\frac{m}{2kT}(\boldsymbol{v}-\boldsymbol{v}_0)^2\right]-\frac{m}{kT}\boldsymbol{F}\cdot(\boldsymbol{v}-\boldsymbol{v}_0)=0. \tag{11.6.8}$$

其中

$$\boldsymbol{F}=(X,Y,Z).$$

该式对所有速度成立，所以各阶速度项系数分别相等。

11.6.4 温度与整体速度的限制

比较 $\boldsymbol{v}$ 的三次项，得到

$$\boldsymbol{v}\cdot\nabla T=0,$$

即

$$\frac{\partial T}{\partial x}=\frac{\partial T}{\partial y}=\frac{\partial T}{\partial z}=0. \tag{11.6.9}$$

平衡系统的温度必须均匀。

比较速度的二次项：

$$\boldsymbol{v}\cdot\nabla(\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{v}_0)=0. \tag{11.6.10}$$

等价于

$$\begin{cases}\dfrac{\partial v_{0x}}{\partial x}=\dfrac{\partial v_{0y}}{\partial y}=\dfrac{\partial v_{0z}}{\partial z}=0,\\[2ex] \dfrac{\partial v_{0y}}{\partial z}+\dfrac{\partial v_{0z}}{\partial y}=0,\quad \dfrac{\partial v_{0z}}{\partial x}+\dfrac{\partial v_{0x}}{\partial z}=0,\quad \dfrac{\partial v_{0x}}{\partial y}+\dfrac{\partial v_{0y}}{\partial x}=0.\end{cases} \tag{11.6.11}$$

满足这些条件的整体速度场为

$$\boldsymbol{v}_0=\boldsymbol{a}+\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}, \tag{11.6.12}$$

其中 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{\omega}$ 是常矢量。平衡气体只能作匀速平动或绕固定轴匀速转动。

11.6.5 密度分布

比较速度的一次项：

$$\nabla\left(\ln n-\frac{m}{2kT}v_0^2\right)-\frac{m}{kT}\boldsymbol{F}=0. \tag{11.6.13}$$

若外力可写成势函数的负梯度，

$$\boldsymbol{F} = -\nabla\varphi,$$

则积分得

$$n = n_0 \exp\left[\frac{m}{2kT}v_0^2 - \frac{m}{kT}\varphi\right]. \tag{11.6.14}$$

比较速度的零次项：

$$\boldsymbol{v}_0 \cdot \boldsymbol{F} = 0. \tag{11.6.15}$$

因此平衡整体速度场必须与外力垂直。例如在重力场中，整体运动只能发生在水平面内。

11.6.6 旋转气体

绕 z 轴以角速度 ω 转动：

$$v_{0x} = -\omega y, \qquad v_{0y} = \omega x, \qquad v_{0z} = 0.$$

取重力势

$$\varphi = gz.$$

则

$$n = n_0 \exp\left[\frac{m\omega^2}{2kT}(x^2+y^2) - \frac{mgz}{kT}\right]. \tag{11.6.16}$$

其中

$$-\frac{1}{2}m\omega^2(x^2+y^2)$$

可理解为旋转参考系中的离心势能。

至此，玻耳兹曼积分微分方程既给出了趋向平衡的不可逆性，也确定了平衡态分布和空间分布。

本章小结

一、公式速查

玻耳兹曼方程与输运

内容	公式
弛豫时间近似	(11.1.12)；定态 (11.1.13)

内容	公式
黏度	$\eta = nkT\tau_0 = nkT\bar{l}/\bar{v}$ (11.2.11)(11.2.13)
黏度温度依赖	$\eta \propto \sqrt{T}$ (11.2.14)
金属电导率	$\sigma = ne^2\tau_F/m$ (11.3.9)
高温电导率	$\sigma \propto 1/T$ (11.3.11)

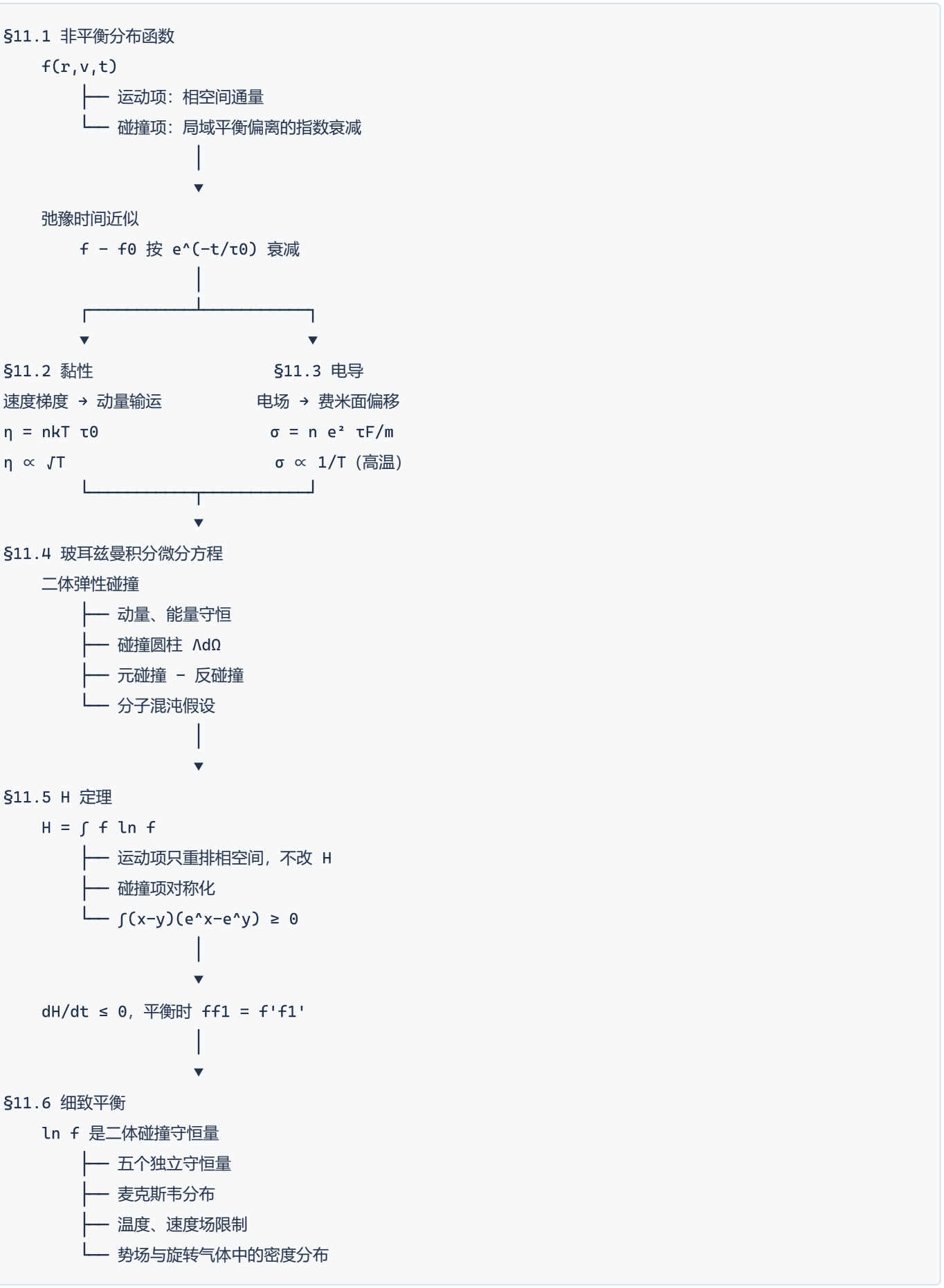
碰撞积分与 H 定理

内容	公式
弹性碰撞	式 (11.4.1)–(11.4.7)
元碰撞与反碰撞	式 (11.4.10)(11.4.11)(11.4.14)
碰撞变化率	(11.4.15)
玻耳兹曼积分微分方程	(11.4.16)
H 函数	(11.5.1)
H 定理	$\mathrm{d}H/\mathrm{d}t \leqslant 0$ (11.5.7)
细致平衡	$ff_1 = f'f'_1$ (11.5.8)(11.6.1)

平衡分布

内容	公式
平衡分布	麦克斯韦分布 (11.6.6)
温度均匀	(11.6.9)
速度场限制	(11.6.11)
刚体转动速度场	$\boldsymbol{v}_0 = \boldsymbol{a} + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}$ (11.6.12)
势场中的数密度	(11.6.14)
旋转气体数密度	(11.6.16)

二、概念脉络



三、易错点

1. $f(\boldsymbol{r},\boldsymbol{v},t)$ **是统计平均分布，不是单个分子轨迹**：玻耳兹曼方程描述大量分子的平均行为。

2. **相空间通量包含位置和速度两类边界**：运动项不能只写成 $\boldsymbol{v}\cdot\nabla f$，外力对速度的作用同样重要。
3. **式 (11.1.6) 是外力条件**：重力和洛伦兹力满足速度散度为零；不是所有任意外力都满足。
4. **弛豫时间近似是唯象模型**：τ_0 并非由该近似本身确定，需要另行由碰撞机制计算。
5. **局域平衡分布 $f^{(0)}$ 不等于整体平衡分布**：$n, T, \boldsymbol{v}_0$ 可随位置缓慢变化。
6. **黏性来自定向动量输运**：不是分子随机热运动本身的净质量流；平衡时两种方向的动量输运互相抵消。
7. **一阶修正 $f^{(1)}$ 与速度梯度同阶**：只保留线性响应，梯度很大时该近似失效。
8. **$\eta \propto \sqrt{T}$ 与压强无关是稀薄气体结果**：稠密流体和液体不适用。
9. **电子电导率不由全部电子共同贡献**：只有费米面附近 kT 壳层中的电子能被电场显著重排。
10. **τ_F 是费米面附近的弛豫时间**：不能把普通热运动弛豫时间直接代入金属电导公式。
11. **玻耳兹曼积分微分方程的碰撞项是非线性的**：碰撞项含 ff_1，完整方程不是线性微分方程。
12. **元碰撞数与反碰撞数不能随意相等**：平衡时才由细致平衡保证相等；非平衡时二者之差驱动分布演化。
13. **速度体积元变换的雅可比绝对值为 1**：碰撞映射保相空间体积，但速度本身会改变。
14. **分子混沌假设忽略了碰撞瞬间的关联**：它把双粒子分布拆成两个单粒子分布之积，是玻耳兹曼方程的关键统计假设。
15. **H 定理不是微观可逆性的否定**：它描述统计平均行为的不可逆性；逆转向题针对的是单个微观轨道。
16. **H 单调减少不意味着每个微观状态都减少**：在统计涨落意义上，最概然演化方向是 H 减小。
17. **细致平衡比总平衡更强**：它要求每个元过程与对应逆过程分别抵消。
18. **平衡分布不只要求速度麦克斯韦分布**：还要求温度均匀、整体速度场满足刚体运动形式、密度满足势场分布。
19. **$\ln f$ 的五个特解不是任意五个函数**：它们分别对应粒子数、三个动量分量和能量的碰撞守恒。
20. **旋转气体中的离心项不是额外温度**：它是旋转参考系中的有效势能，决定密度分布，不改变局域温度。

四、名词中英对照

中文	英文	中文	英文
非平衡态统计理论	nonequilibrium statistical theory	分布函数	distribution function
相空间通量	phase-space flux	弛豫时间	relaxation time
局域平衡	local equilibrium	玻耳兹曼方程	Boltzmann equation
弛豫时间近似	relaxation-time approximation	黏性	viscosity
速度梯度	velocity gradient	平均自由程	mean free path
平均速率	mean speed	电导率	electrical conductivity
费米面	Fermi surface	费米分布	Fermi distribution
弹性碰撞	elastic collision	元碰撞	direct collision
反碰撞	inverse collision	碰撞圆柱	collision cylinder
碰撞截面	collision cross-section	碰撞积分	collision integral
分子混沌假设	molecular chaos assumption	玻耳兹曼积分微分方程	Boltzmann integro-differential equation
BBGKY 方程链	BBGKY hierarchy	H 定理	H-theorem
H 函数	H-function	细致平衡	detailed balance
可逆性	reversibility	逆转向题	reversibility paradox
麦克斯韦分布	Maxwell distribution	宏观速度	bulk velocity

中文	英文	中文	英文
局域温度	local temperature	刚体转动	rigid-body rotation
离心势能	centrifugal potential	统计平均	statistical average